

Transporte Termoelétrico Não-Linear (Seebeck e Peltier) via PINN PyTorch

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos o sistema acoplado de conservação de carga e energia com efeitos Seebeck e Peltier em escala nanométrica usando uma PINN em PyTorch com autograd.

Palavras-chave: Seebeck; Peltier; Thomson; PINN; PyTorch; termoelétrico.

1 Equações

$$\mathbf{J} = -\sigma \nabla \phi - \sigma S \nabla T, \quad \Pi = ST, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{q} = \mathbf{J} \cdot \mathcal{E} - \nabla \cdot (\Pi \mathbf{J}), \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (2)$$

2 Resultados

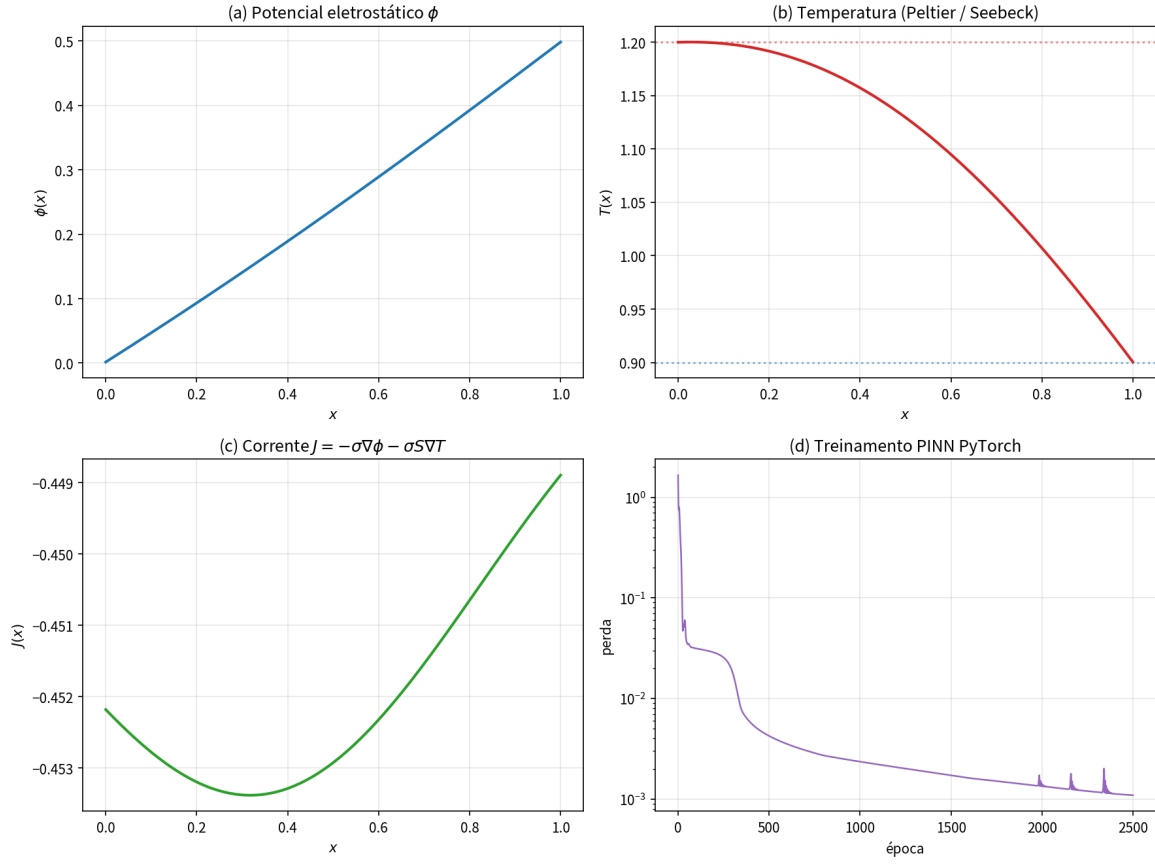


Figure 1: (a) ϕ ; (b) T ; (c) J ; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN captura o acoplamento cruzado carga–energia e a geração/absorção localizada de calor nos contatos fonte/dreno.

References

- [1] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. Wiley, 1985.